

**Sols : reconnaissance et essais**

**Coefficient de dégradabilité des matériaux rocheux**

## **Norme Marocaine homologuée**

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 0205-18 du 18 Janvier 2018, publiée au B.O N° 6648 du 15 Février 2018.

## **Correspondance**

La présente norme est en large concordance avec la norme NF P94-067 : 1992.

## **Droits d'auteur** ⚠

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

## **Avant-Propos**

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 13.1.038 a été élaborée et adoptée par la Commission de Normalisation des produits de carrière (56).

## Sommaire

|                                                                                                   | Page                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | Domaine d'application ..... 4               |
| 2                                                                                                 | Références normatives ..... 4               |
| 3                                                                                                 | Définition ..... 4                          |
| 4                                                                                                 | Symboles – Unités ..... 4                   |
| 5                                                                                                 | Principe de l'essai ..... 5                 |
| 6                                                                                                 | Appareillage et matériel d'essai..... 5     |
| 7                                                                                                 | Préparation des échantillons ..... 5        |
| 8                                                                                                 | Execution de l'essai ..... 6                |
| 9                                                                                                 | Calculs et expression des résultats ..... 6 |
| Annexe A (informative) Procès-verbal d'essai – Coefficient de dégradabilité des matériaux rocheux | .....7                                      |

## 1 Domaine d'application

La présente norme définit le principe et les modalités de la détermination du "coefficient de dégradabilité" des matériaux rocheux.

## 2 Références

Cette norme marocaine comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme française que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NM 13.1.183 Exécution des terrassements – Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières.

NM 00.8.082 Sols : reconnaissance et essais – Analyse granulométrique – Méthode par tamisage à sec après lavage.

## 3 Définition

Le coefficient de dégradabilité est un paramètre représentatif du comportement de certains matériaux rocheux se traduisant par une évolution continue de leurs caractéristiques géotechniques (granularité, argilosité, plasticité,...) par rapport à celles observées immédiatement après leur extraction. Cette évolution est imputable à l'action combinée des agents climatiques ou hydrogéologiques (gel, cycles imbibition séchage) et des contraintes mécaniques subies. Elle conduit dans le cas des matériaux rocheux considérés comme dégradables à une réduction plus ou moins importante et ininterrompue des caractéristiques mécaniques et géométriques des ouvrages dans lesquels ils sont utilisés.

Le coefficient de dégradabilité est un des paramètres d'identification retenu dans la classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières (norme NM 13.1.183)\*.

Sa détermination est en particulier nécessaire pour préciser le classement des roches argileuses (marnes, argilités, schistes sédimentaires,...).

## 4 Symboles- Unités

- DG : Coefficient de dégradabilité d'un matériau rocheux (en pourcentage).  
Dimension des grains en dessous de laquelle se situe 10 % de la masse d'un matériau granulaire (en millimètres).
- Matériau d/D : Matériau constitué de grains qui sont en totalité retenus par le tamis de maille d et passent en totalité au travers du tamis de maille D.

-----  
\* Projet en cours.

## 5 Principe de l'essai

L'essai consiste à déterminer la réduction du D<sub>10</sub> d'un échantillon de granularité d/D donnée soumis à quatre cycles imbibition séchage conventionnels.

Cette réduction s'exprime par le rapport :

$$OG = \frac{D_{10} \text{ du matériau avant le 1er cycle imbibition séchage}}{D_{10} \text{ du matériau après le 4e cycle imbibition séchage}}$$

Ce rapport est précisément le coefficient de dégradabilité du matériau.

## 6 Appareillage et matériel d'essai

Colonne de tamis de mailles : 1, 2, 5, 10, 16, 20, 40, 50 au 63, 80 mm. Etuve thermostatée réglable à 105 °C ± 2 °C.

Bac métallique plat de dimensions minimales (H X l x L) :  
0,1 m x 0,3 m x 0,5 m.

Bac plat de dimensions minimales (H x l x L) :  
0,25 m x 0,5 m x 0,75 m.

Balance portative 3 000 g, précision ± 1 g.

## 7 Préparation des échantillons

Prélever un échantillon représentatif de la nature du matériau rocheux considérés par prélèvement soit carotté; soit à la pelle hydraulique; soit sur affleurements; soit directement sur le site en cours d'extraction puis préparer la fraction d/D qui sera soumise à l'essai

Cette fraction d/D est obtenue en fragmentant si nécessaire l'échantillon avec un marteau, puis en procédant à son tamisage au travers des tamis suivants :

10 et 20 mm pour les matériaux issus des roches argileuses du type marnes, argilites, petites...  
40 et 80 mm pour les matériaux issus des roches argileuses du type schistes sédimentaires.

Les refus aux tamis de 20 et 80 mm correspondant respectivement aux dimensions D des deux fractions granulaires soumises à l'essai peuvent être réintégrés dans la prise d'essai après fragmentation au marteau et repassage aux travers des tamis respectifs 10/20 mm ou 40/80 mm.

La prise d'essai doit être de 2 kg (à un élément près).

## 8 Execution de l'essai

Pour tracer la courbe granulométrique initiale avec trois points, tamiser la fraction 10/20 mm ou 40/80 mm préalablement préparée respectivement au travers des tamis de 16 mm et 50 ou 63 mm, peser et noter les refus à ces tamis.

Reconstituer et rehomogénéiser la fraction d/0 après ce tamisage et la répartir dans le bac métallique. Celui-ci est alors placé alternativement quatre fois successives en immersion dans le grand bac, puis dans l'étuve réglée à 105 °C.

Le 1er cycle débute par une mise en immersion et le 4e cycle se termine par un séchage.

La durée d'un cycle est de :

- 8 h ± 1 h d'immersion,
- 16 h ± 1 h de séchage.

Après chaque phase d'immersion et avant introduction de l'échantillon dans l'étuve, procéder au siphonnage de l'eau restant dans le bac métallique jusqu'à ce qu'il y ait risque d'entraînement de particules solides dans l'écoulement.

A la fin du 4e cycle, procéder au tamisage à sec de l'échantillon au travers des colonnes de tamis suivantes :

- 1, 2, 5, 10 mm lorsque la fraction soumise à l'essai est une fraction 10/20 mm,
- 5, 10, 20, 40 mm lorsque la fraction soumise à l'essai est une fraction 40/80 mm.

Procéder enfin à la pesée des refus sur chacun des tamis.

## 9 Calculs et expression des résultats

A partir des résultats des pesées des refus aux différents tamis définis précédemment, établir les courbes granulométriques de la fraction soumise à l'essai respectivement avant et après exposition aux quatre cycles d'imbibition séchage (NM 00.8.082).

Déterminer sur ces courbes les valeurs respectives du D<sub>10</sub> du matériau respectivement avant et après exposition aux cycles d'imbibition séchage.

Calculer le coefficient de dégradabilité DG d'après l'expression :

$$DG = \frac{D_{10} \text{ avant le 1er cycle d'immersion-séchage}}{D_{10} \text{ après le 4e cycle d'immersion-séchage}}$$

Établir le procès-verbal de l'essai conformément au modèle de feuille d'essai, annexe A.

**Annexe A**  
(informative)  
**Procès-verbal d'essai**  
**Coefficient de dégradabilité des matériaux rocheux**

Nature pétrographique de la roche-mère : Roche argileuse de type schiste sédimentaire

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Coefficient de dégradabilité | Classification selon NF P 11-300                 |
| $DG = \frac{48}{1} = 48$     | R <sub>31</sub> Matériau rocheux très dégradable |

Observations : Néant

